Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

# Τεχνητή Νοημοσύνη

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y351 · 5ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

**Επιμέλεια: Giorgos Kandilas**

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

# Περιεχόμενα


Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Κατηγορηματική λογική και αντίφαση της επίλυσης 5

4 Αναζήτηση στον χώρο καταστάσεων 8

5 Κανόνες και συντελεστές βεβαιότητας 10

6 Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 11

7 Ικανοποίηση περιορισμών 13

8 Λογικός προγραμματισμός (Prolog) 14

9 Τοπική αναζήτηση και προσομοιωμένη ανόπτηση 15

10 Σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια 17

11 Βασικά μηχανικής μάθησης 18

12 Μπεϋζιανός κατηγοριοποιητής 19

13 Γλωσσικά μοντέλα (bigram) 20

14 Σχεδιασμός ενεργειών (STRIPS) 20

15 Ασκήσεις εξάσκησης 22

Πηγές και ευχαριστίες 23

# Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **16 εξεταστικές** της βάσης γνώσης CEID (2011–2026), το οδηγό του μαθήματος και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Οι περισσότερες εξετάσεις είναι **μερικές μεταγραφές** ή φωτογραφίες· οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2024 και Φεβρουαρίου 2026 είναι αρκετά πλήρεις για να δείξουν τη μορφή του μαθήματος. Οι εξετάσεις των πολλαπλών επιλογών (Σεπτέμβριος 2020, Φεβρουάριος 2021, 2021 και Ιούνιος 2024) δεν καλύπτουν όλη την ύλη με ισορροπία.

**Σημείωση**

**Διαφορά από άλλα μαθήματα:** οι λύσεις που υπάρχουν για αυτό το μάθημα είναι **ai-unverified** (γραμμένες με τη βοήθεια AI και χωρίς έλεγχο από άνθρωπο) ή λίγες **κοινοτικές**. Καμία δεν είναι επίσημη. Όσες λύσεις γράφτηκαν ή ελέγχθηκαν εδώ σημαίνονται AI. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

**Τι σημαίνουν οι σημάνσεις**

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

# 1 Το μάθημα σε μία σελίδα

**Τι είναι.** Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη: αναζήτηση σε χώρους καταστάσεων (τυφλή και ευριστική), τοπική αναζήτηση και προσομοιωμένη ανόπτηση, ικανοποίηση περιορισμών, κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης με αντίφαση της επίλυσης, Prolog, κανόνες με συντελεστές βεβαιότητας, σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια, σχεδιασμός ενεργειών STRIPS, Μπεϋζιανή κατηγοριοποίηση, και τα νεότερα: νευρωνικά δίκτυα, βασικά μηχανικής μάθησης και γλωσσικά μοντέλα. Το επίσημο περίγραμμα ορίζει και τους ευφυείς πράκτορες· σε καμία από τις εξετάσεις που έχουμε δεν βρέθηκε θέμα γι' αυτούς.

**Διδάσκοντες 2025-26.** Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Κοσμόπουλος, Δ. Κουτσομητρόπουλος (ΕΔΙΠ).

**Ώρες και πίστωση.** 3 ώρες θεωρία, 2 ώρες φροντιστήριο, 1 ώρα εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

**Πώς βαθμολογείται.** Το περίγραμμα ορίζει 84% γραπτή εξέταση και 16% εργαστηριακές ασκήσεις ή project. Κατά φοιτητές, οι ασκήσεις μετρούν 30% συνολικά, με ισχύ μόνο όταν η τελική γραπτή είναι πάνω από 4 DISCORD «κατά φοιτητές», 2024-25 (χειμερινό). Η αξιολόγηση των ασκήσεων είναι ασαφής· δες το README του μαθήματος.

**Η εξέταση.**

- Τα θέματα είναι γραπτά με προβλήματα, με τον τύπο «Θέμα N° (μονάδες ...)» και 20–25 μονάδες ανά θέμα.
- Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, Φεβρουαρίου 2021 και Ιουνίου 2024 είναι **πολλαπλής επιλογής** (online κουίζ). Οι ερωτήσεις του Σεπτεμβρίου 2024 καλύπτουν ολόκληρη την ύλη, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων για μηχανική μάθηση.
- **Προαπαιτούμενη συμμετοχή:** για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση ζητείται να έχει παραδοθεί τουλάχιστον μία εργαστηριακή άσκηση. DISCORD «κατά φοιτητές», 2022-23 (εαρινό): «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση του μαθήματος». Επιβεβαίωσε τον κανόνα για τη δική σου περίοδο.

- **Διάρκεια:** 2,5 ώρες (Φεβρουάριος 2025 και Φεβρουάριος 2026). Για τις υπόλοιπες εξετάσεις: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Τυπολόγιο:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

## 2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **16 εξετάσεις** εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα και πόσες ερωτήσεις έπιασε η αυτόματη ετικετοποίηση. Η αυτόματη ετικετοποίηση (μοντέλο Jev) είναι **μόνο ένδειξη**: τρεις εξετάσεις (Φεβρουάριος 2022, Ιανουάριος 2023 και Ιούλιος 2025) δεν έχουν καμία ετικέτα, και οι γραμμές «Σχεδιασμός ενεργειών (STRIPS)» και «Ευφυείς πράκτορες» μετρήθηκαν στο χέρι. Οι αριθμοί είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

| Θεματική ενότητα | Εξετάσεις (από 16) | Ερωτήσεις (αυτόματα) | Τελευταία εξέταση | Κεφ. |
|---|---|---|---|---|
| Κατηγορηματική λογική και αντίφαση της επίλυσης | **10** | 32 | Φεβρουάριος 2026 | 1 |
| Αναζήτηση στον χώρο καταστάσεων | **8** | 30 | Σεπτέμβριος 2025 | 2 |
| Κανόνες και συντελεστές βεβαιότητας | **7** | 9 | Σεπτέμβριος 2024 | 3 |
| Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα | **5** | 19 | Φεβρουάριος 2026 | 4 |
| Ικανοποίηση περιορισμών | **5** | 15 | Φεβρουάριος 2025 (β) | 5 |
| Λογικός προγραμματισμός (Prolog) | 4 | 11 | Φεβρουάριος 2025 (β) | 6 |
| Τοπική αναζήτηση και προσομοιωμένη ανόπτηση | 4 | 8 | Φεβρουάριος 2026 | 7 |
| Σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια | 3 | 3 | Σεπτέμβριος 2024 | 8 |
| Βασικά μηχανικής μάθησης | 2 | 21 | Σεπτέμβριος 2024 | 9 |
| Μπεϋζιανός κατηγοριοποιητής | 2 | 2 | Φεβρουάριος 2026 | 10 |
| Γλωσσικά μοντέλα (bigram) | 1 | 1 | Φεβρουάριος 2025 (β) | 11 |
| Σχεδιασμός ενεργειών (STRIPS) | 2 (χειροκίνητα) | — | Φεβρουάριος 2020 | 12 |
| Ευφυείς πράκτορες | Δεν βρέθηκαν πληροφορίες | — | — | — |

**Σημείωση**

**Τι να μελετήσεις πρώτα.** Ξεκίνα από **την αντίφαση της επίλυσης** (κεφ. 1) και **την αναζήτηση** (κεφ. 2), που εμφανίζονται στις περισσότερες εξετάσεις. Μετά πέρνα τους **κανόνες με συντελεστές βεβαιότητας** (κεφ. 3) και **τα νευρωνικά δίκτυα** (κεφ. 4), που εμφανίζονται στις τελευταίες εξετάσεις. Η Prolog (κεφ. 6) εμφανίζεται σε αρκετές εξετάσεις των τελευταίων ετών.

**Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος** (κενό = δεν εμφανίστηκε)

| Ενότητα | ’11 | ’20 | ’21 | ’22 | ’24 | ’25 | ’26 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορηματική λογική και αντίφαση της επίλυσης | | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | **32** |
| Αναζήτηση στον χώρο καταστάσεων | | | 1 | 3 | 20 | 6 | | **30** |
| Βασικά μηχανικής μάθησης | | | | | 21 | | | **21** |
| Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα | | | | | 15 | 3 | 1 | **19** |
| Ικανοποίηση περιορισμών | | | 1 | | 12 | 2 | | **15** |
| Λογικός προγραμματισμός (Prolog) | | | | | 8 | 3 | | **11** |
| Κανόνες και συντελεστές βεβαιότητας | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | **9** |
| Τοπική αναζήτηση και προσομοιωμένη ανόπτηση | | | | 1 | 4 | | 3 | **8** |
| Σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια | | | | 2 | 1 | | | **3** |
| Μπεϋζιανός κατηγοριοποιητής | | | | | | 1 | 1 | **2** |
| Γλωσσικά μοντέλα (bigram) | | | | | | 1 | | **1** |

**Τύποι ερωτήσεων** (151 ερωτήσεις, 137 από το 2021 και μετά)

| Τύπος | Όλα | % | Από 2021 |
|---|---|---|---|
| Πολλαπλή επιλογή | 110 | 73% | 102 |
| Υπολογισμός | 13 | 9% | 13 |
| Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου | 12 | 8% | 8 |
| Επεξήγηση / θεωρία | 9 | 6% | 8 |
| Απόδειξη | 7 | 5% | 6 |

*Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.*

3

# Κατηγορηματική λογική και αντίφαση της επίλυσης

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες του eClass για τη λογική πρώτης τάξης)*
**Μετατροπή σε προτασιακή μορφή.** Τα βήματα είναι πάντα τα ίδια: (1) απαλοιφή των συνεπαγωγών $\Rightarrow$ σε $\neg$ και $\vee$, (2) μετακίνηση των αρνήσεων μέσα (De Morgan), (3) τυποποίηση των μεταβλητών, (4) **Skolemization** των υπαρξιακών ποσοδεικτών, (5) απαλοιφή των καθολικών και (6) μετατροπή σε συζευκτική κανονική μορφή. Ο κανόνας για το Skolem: ένα $\exists x$ που βρίσκεται μέσα στο εύρος ενός $\forall y$ γίνεται συνάρτηση $x = f(y)$· ένα $\exists z$ εκτός καθολικού ποσοδείκτη γίνεται σταθερά.
**Αντίφαση της επίλυσης.** Πρόσθεσε στις προτάσεις την **άρνηση του συμπεράσματος** και ψάξε για επιλύσεις μεταξύ ζευγών προτάσεων. Όταν προκύψει η κενή πρόταση $\{\}$, το συμπέρασμα ισχύει. Οι μεταβλητές μπορεί να χρειάζονται **ενοποίηση** ($\{x/\text{Anna}, y/\text{Peter}\}$) πριν μπορέσεις να απαλείψεις ένα λεκτικό.

## Παράδειγμα: μοντέλο συγγένειας και ξάδερφοι (Φεβρουάριος 2026, θέμα 3 α)

**Θέμα εξέτασης**

**ΘΕΜΑ 3ο (μονάδες 20)** Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις ΚΛΠΤ: 1. $\forall x, y, z, k$ $(\text{parent}(x, z) \wedge \text{parent}(y, k) \wedge \text{sibling}(x, y)) \Rightarrow \text{cousin}(z, k)$ 2. parent(maria, [όνομα]) 3. parent(giannis, kostas) 4. sibling(maria, giannis)
**Α)** Ελέγξτε με την μέθοδο αντίφασης της επίλυσης εάν από τις παραπάνω προτάσεις (1)-(4) προκύπτει το συμπέρασμα cousin([όνομα], kostas).

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση από AI καταλήγει ότι το $\text{cousin}(c_0, \text{kostas})$ προκύπτει από τις (1)–(4) (το $c_0$ είναι το ψευδώνυμο της σταθεράς στην εκφώνηση). Η άμεση εφαρμογή του κανόνα (1) με $x = \text{maria}$, $y = \text{giannis}$, $z = c_0$, $k = \text{kostas}$ δίνει το συμπέρασμα. Γράψε τα βήματα της αντίφασης μόνος σου πριν συγκρίνεις.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να ξεχνάς την **άρνηση του συμπεράσματος** πριν από την αντίφαση. Χωρίς αυτήν, δεν έχεις τίποτα να αντιφάσεις.

## Παράδειγμα: μετατροπή σε προτασιακή μορφή (Φεβρουάριος 2020, θέμα 1 α)

**Θέμα εξέτασης**

**(α)** Δίνεται η παρακάτω πρόταση κατηγορηματικής λογικής (ΚΛ):

$$\forall y \exists x \forall z \, [[P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow [P(z) \wedge \neg Q(y)]]$$

Να την μετατρέψετε σε Προτασιακή Μορφή, καταγράφοντας κάθε βήμα αναλυτικά. [10]

**Λύση**
Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Η βάση δεν έχει λύση για το ερώτημα (α). Κάνε τα βήματα του recipe με τη σειρά και σύγκρινε με τη διάλεξη. Η σειρά των ποσοδεικτών εδώ είναι κρίσιμη: το $\exists x$ βρίσκεται μέσα στο εύρος του $\forall y$, άρα το Skolem γίνεται $x = f(y)$.

## Παράδειγμα: προτασιακή αντίφαση με επτά προτάσεις (Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 8 / 8)

**Θέμα εξέτασης**

**Ερώτηση 8 / 8** (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1.50 βαθμοί) Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις σε προτασιακή μορφή: (1) {R, ¬Q, ¬P} (2) {R, ¬Q, ¬T} (3) {Q} (4) {P, ¬S} (5) {Q, ¬T} (6) {S} (7) {¬R}

**Λύση**
Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Η βάση δεν έχει λύση για αυτή την ερώτηση. Ξεκίνα από την πρόταση (7) {¬R} και ψάξε μια επίλυση με την (1)· μετά συνέχισε με την (3). Ο στόχος είναι η κενή πρόταση.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 3.4.1 Φεβρουάριος 2026, θέμα 3 β: μετατροπή σε Prolog

**Θέμα εξέτασης**

**Β)** Να γράψετε τις παραπάνω προτάσεις σε Prolog. Πώς μπορείτε να εκφράσετε τη σχέση cousin ως συμμετρική, ώστε το ερώτημα ?-cousin(X,Y) να τερματίζει;

**Λύση**
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η AI λύση δείχνει τα γεγονότα `parent` και `sibling` και εξηγεί τη συμμετρία με ξεχωριστό κανόνα. Ελέγξτε ότι ο κανόνας για τη συμμετρία δεν δημιουργεί άπειρη αναδρομή.

### 3.4.2 Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 3 α: σύνολο προτάσεων με supplier και rich

**Θέμα εξέτασης**

**Α)** Δίνεται το παρακάτω σύνολο προτάσεων κατηγορηματικής λογικής: [10] 5. supplier(Anna, Peter) 6. rich(Anna) 7. $\forall x \forall y$ (supplier$(x, y) \Rightarrow$ partner$(x, y)$) 8. $\forall x \forall y$ (partner$(x, y) \wedge$ rich$(x) \Rightarrow$ can_loan$(x, y)$) Ελέγξτε με την μέθοδο αντίφασης της επίλυσης εάν από τις παραπάνω προτάσεις (1) - (4) προκύπτει το συμπέρασμα can_loan(Anna, Peter).

**Λύση**
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή στην AI λύση. Η AI λύση μετατρέπει τις προτάσεις (5)–(8) σε προτασιακή μορφή και βρίσκει την αλυσίδα επιλύσεων (5)+(4),

(6)+(2), (7)+(3), (8)+(1), που καταλήγει στην κενή πρόταση. Άρα το can_loan(Anna, Peter) προκύπτει. Σημείωση: η εκφώνηση αναφέρεται στις προτάσεις (1)–(4), που δεν μεταγράφονται σε αυτή τη φωτογραφία.

4

# Αναζήτηση στον χώρο καταστάσεων

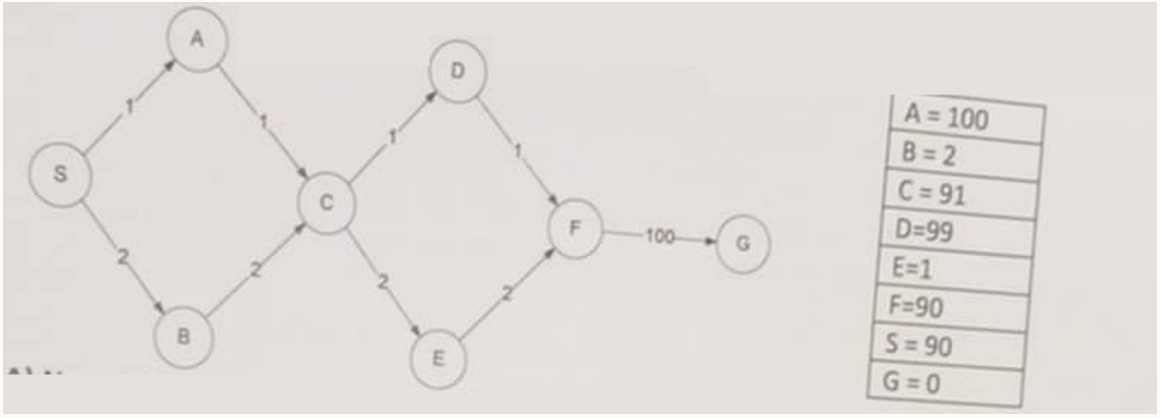
### Μέθοδος

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες αναζήτησης του eClass)*
**Τυφλή αναζήτηση (UCS).** Διάτασε πάντα τον κόμβο με το **μικρότερο συσσωρευμένο κόστος** $g$. Η λίστα OPEN (μέτωπο) είναι ταξινομημένη κατά $g$, και το CLOSED κρατά τους αναπτυγμένους κόμβους. Ο έλεγχος του στόχου γίνεται **κατά την επέκταση**, όχι κατά την παραγωγή του παιδιού. Σε ισοβαθμία εφάρμοσε την αλφαβητική προτεραιότητα αν ζητείται.
**Ευριστική αναζήτηση.** BestFS διατάσσει το μέτωπο κατά $h$ μόνο. A* διατάσσει κατά $f = g + h$. Ένα ευριστικό είναι **παραδεκτό** αν $h(n) \le h^*(n)$ και **συνεπές** αν $h(n) \le c(n, n') + h(n')$. Ένα παραδεκτό αλλά μη συνεπές $h$ μπορεί, με κλειστό σύνολο και χωρίς επανεπέκταση, να δώσει υποβέλτιστη λύση. Αυτό είναι το κλασικό παγίδι των θεμάτων.
**Πώς να το γράψεις.** Κράτα τον πίνακα με στήλες «τρέχουσα», «μέτωπο πριν την επιλογή (κόμβος, τιμή)», «κλειστό», «παιδιά». Στο τέλος γράψε το μονοπάτι και το κόστος.

## Παράδειγμα: BestFS και A* σε γράφο 8 κόμβων (Φεβρουάριος 2026, θέμα 1 α)

Θέμα εξέτασης

**ΘΕΜΑ 1ο (μονάδες 20)** Θεωρείστε το παρακάτω γράφημα με αρχική κατάσταση A και τελική κατάσταση την G. Οι τιμές στις ακμές είναι οι τιμές της συνάρτησης κόστους, ενώ οι τιμές στον πίνακα είναι οι τιμές της ευρετικής συνάρτησης.




**A)** Να εκτελέσετε τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης: i) BestFS και ii) A*, δείχνοντας αναλυτικά τα βήματα που ακολουθεί κάθε αλγόριθμος μέχρι τη λύση. Αν τυχόν υπάρξει ισοβαθμία, επιλύστε αλφαβητικά. **B)** Βρίσκουν οι αλγόριθμοι βέλτιστη λύση; Εξηγήστε συνοπτικά.

### Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Η AI λύση δίνει για BestFS το μονοπάτι $S \to B \to C \to E \to F \to G$ με κόστος 108. Για το A* η AI λύση δίνει το ίδιο μονοπάτι με κλειστό σύνολο, αλλά σημειώνει ότι με επανεπέκταση του $C$ βρίσκεται το $S \to A \to C \to D \to F \to G$ με κόστος 104. Η ευρετική είναι παραδεκτή αλλά **όχι συνεπής** ($h(A) = 100 > 1 + h(C) = 92$), γι' αυτό η απάντηση εξαρτάται από την υλοποίηση. Οι πίνακες της AI λύσης για το A* έχουν ασυνέπειες στη σειρά των κόμβων· ελέγξτε τους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

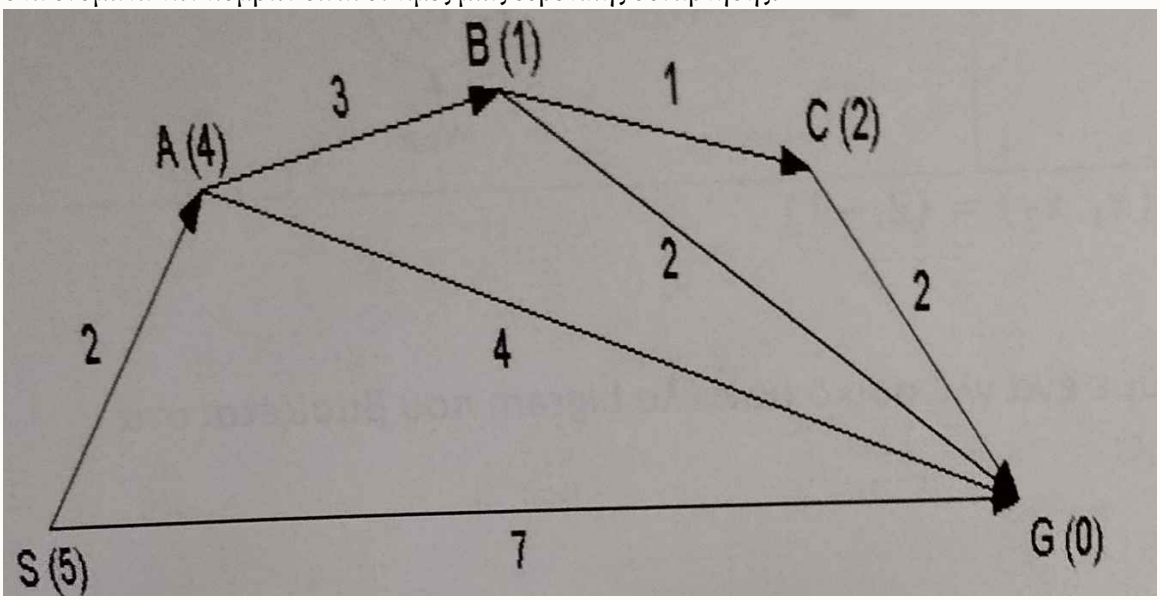
**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να ελέγχεις τον στόχο κατά την παραγωγή του παιδιού. Στο A* και στο UCS ο στόχος ελέγχεται όταν βγει από το μέτωπο.

## Παράδειγμα: UCS και BestFS στον γράφο με αρχική A (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, θέμα 1)

**Θέμα εξέτασης**

**ΘΕΜΑ 1° (μονάδες 20)** Θεωρείστε το παρακάτω γράφημα με αρχική κατάσταση $A$ και τελική κατάσταση $G$. Οι αριθμοί δίπλα στις ακμές είναι τα κόστη μετάβασης μεταξύ κόμβων και οι αριθμοί δίπλα στα ονόματα των κόμβων είναι οι τιμές μίας ευρετικής συνάρτησης.




Εκτελέστε αναλυτικά τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης: **i)** Αναζήτηση Ομοιόμορφου Κόστους (UCS), **ii)** Αναζήτηση Πρώτα στο Καλύτερο (BestFS). Για κάθε έναν από τους αλγορίθμους δείξτε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθεί μέχρι να βρει τη λύση. Δημιουργήστε πίνακα που θα περιέχει την τρέχουσα κατάσταση, το μέτωπο αναζήτησης, το κλειστό σύνολο καταστάσεων και τα παιδιά της τρέχουσας κατάστασης. Αναφέρετε το αποτέλεσμα του μονοπατιού και του κόστους κάθε αλγορίθμου.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Η AI λύση εξετάζει πρώτα την αρχή $S$ (η εκφώνηση λέει $A$, άρα αυτή η ανάγνωση είναι αμφίβολη). Με αρχή $S$ δίνει UCS $S \to A \to G$ με κόστος 6 και BestFS $S \to G$ με κόστος 7 (όχι βέλτιστο). Με αρχή $A$ δίνει και για τους δύο αλγορίθμους $A \to G$ με κόστος 4. Ο UCS με αρχή $A$ και ισοβαθμία στο $g$ πρέπει να ελεγχθεί με τον πίνακα της εκφώνησης.

### Ακόμη λυμένα θέματα

#### 4.3.1 Ιούνιος 2022, θέμα 1: πύργοι του Hanoi ως πρόβλημα αναζήτησης

Θέμα εξέτασης

**Θέμα 1ο (Μονάδες 20)** Παρακάτω παρουσιάζεται μια εκδοχή του προβλήματος των πύργων του Hanoi. Υπάρχουν 3 πύργοι (A, B, C) και 2 δίσκοι (μικρός και μεγάλος). Στόχος είναι να μεταφερθούν και οι 2 δίσκοι από τον πύργο A στον πύργο C (όπως φαίνεται στην εικόνα) σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Μπορεί να μεταφερθεί μόνο ένα δίσκος τη φορά. - Δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο μεγάλος δίσκος πάνω από τον μικρό δίσκο.
**Α)** Περιγράψτε το σαν πρόβλημα αναζήτησης, δηλ. βρείτε μια αναπαράσταση μιας τυχαίας κατάστασης και με βάση αυτήν ορίστε την αρχική και την/τις τελική/ές κατάσταση/εις. Προσδιορίστε τον χώρο καταστάσεων του προβλήματος. [5]

**Λύση**
Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Δεν υπάρχει λύση στη βάση για αυτό το θέμα (Ιούνιος 2022). Η μορφή «τοποθέτηση δίσκων σε πύργους» με τον περιορισμό του μικρού πάνω στο μεγάλο είναι η τυπική αναπαράσταση.

5

## Κανόνες και συντελεστές βεβαιότητας

**Μέθοδος**
*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για τους κανόνες και τους συντελεστές βεβαιότητας)*
**Αλυσίδωση.** Με **forward chaining** πυροδοτείς κάθε κανόνα του οποίου οι προϋποθέσεις ισχύουν, μέχρι να μη μένει τίποτα. Με **backward chaining** ξεκινάς από τον στόχο και ψάχνεις κανόνες που τον συμπεραίνουν.
**Συντελεστές βεβαιότητας.** Ο συντελεστής του κανόνα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή της προϋπόθεσης (για σύζευξη, με το min των προϋποθέσεων). Όταν δύο κανόνες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με $c_1$ και $c_2$, ο συνδυασμός είναι $c_1 + c_2 - c_1 c_2$ για θετικά $c_1, c_2$.

### Παράδειγμα: συνδυασμός συντελεστών για τον καρπό (Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 7 / 8)

Θέμα εξέτασης

**Ερώτηση 7 / 8** (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 2 βαθμοί)
Σε ένα σύστημα κανόνων που χρησιμοποιεί συντελεστές βεβαιότητας, υπάρχουν οι παρακάτω δύο κανόνες:

| R1 | R2 |
|---|---|
| if shape is longthen fruit is pear (0.4) | if shape is longand color is yellowthen fruit is pear (0.6) |

Δίνονται τα εξής δεδομένα: “shape is long (0.8)”, “color is yellow (0.7)”. Μετά την ενεργοποίηση/πυροδότηση των κανόνων, στην μνήμη εργασίας θα αποθηκευτεί το εξής αποτέλεσμα: ME ={ fruit is pear (CF12)}. Ποιο από τα παρακάτω είναι η τιμή του CF12;

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η AI λύση υπολογίζει R1 $= 0.4 \times 0.8 = 0.32$ και R2 $= 0.6 \times \min(0.8, 0.7) = 0.42$, και συνδυάζει $0.32 + 0.42 - 0.32 \cdot 0.42 = 0.6056$. Η AI λύση δίνει $CF12 = 0.6056$. Επαλήθευσε τον τύπο συνδυασμού με τις διαφάνειες πριν τον χρησιμοποιήσεις σε άλλη άσκηση.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να προσθέτεις τους συντελεστές απλά. Ο συνδυασμός δεν είναι ποτέ πάνω από 1.

### Ακόμη λυμένα θέματα

#### 5.2.1 Ιούνιος 2022, θέμα 4: βάση κανόνων με συντελεστές βεβαιότητας

**Θέμα εξέτασης**

**ΘΕΜΑ 4° (μονάδες 20)** Δίνεται η παρακάτω βάση κανόνων με συντελεστές βεβαιότητας (με πλάγια γραφή εμφανίζονται οι μεταβλητές): Δίνονται τα εξής δεδομένα διαδοχικά: “is(*shape*, round)”, “is(*surface*, weasand) (-0.2)”, “is(*color*, red) (0.5)”, “is(*size*, small) (0.7)”. Περιγράψτε τα βήματα εξαγωγής συμπεράσματος όταν μας ενδιαφέρει η τιμή της μεταβλητής *fruit*. Ποια τιμή θα επιστραφεί;

**Λύση**

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Δεν υπάρχει λύση στη βάση για αυτό το θέμα. Οι κανόνες είναι τύπου R1–R6 με τον ίδιο μηχανισμό συνδυασμού με το παράδειγμα παραπάνω· η εξαγωγή του *fruit* γίνεται με τα δεδομένα με τη σειρά που δίνονται.

## 6 Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες του eClass για τα νευρωνικά δίκτυα)*

**Forward pass.** Υπολόγισε $z = \sum_i w_i x_i$ (συμπεριλαμβανομένης της πόλωσης αν υπάρχει) και μετά την ενεργοποίηση. Για σιγμοειδές $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$, για ReLU $\max(0, z)$.

**Παράγωγος και ενημέρωση.** Για $E = \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2$, η κλίση ως προς $w_1$ είναι $\frac{\partial E}{\partial w_1} = \frac{\partial E}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w_1}$. Για σιγμοειδές $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$. Η ενημέρωση είναι $w^{\text{new}} = w^{\text{old}} - \eta \frac{\partial E}{\partial w}$.

**Χρήσιμη προσέγγιση εκθετικού.** Αν δοθεί το ανάπτυγμα $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$, χρησιμοποίησέ το για μικρά $x$ αντί για αριθμομηχανή.

### Παράδειγμα: νευρώνας με σιγμοειδή (Φεβρουάριος 2026, θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

**ΘΕΜΑ 4ο (μονάδες 20)** Δίνεται νευρώνας με εισόδους $\mathbf{x} = [1.0, 2.0]^T$ και βάρη $\mathbf{w} = [w_1, w_2]^T = [-0.5, 0.3]^T$. Η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι η $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ και η συνάρτηση απώλειας η $E = \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2$. Η επιθυμητή έξοδος είναι $y = 1.0$.
**Α)** Υπολογίστε την έξοδο $\hat{y} = \sigma(z) = \sigma(w_1 x_1 + w_2 x_2)$ (Forward Pass). **Β)** Υπολογίστε την τιμή της παραγώγου της sigmoid για το συγκεκριμένο $z$ δεδομένου ότι είναι $\sigma'(z) = \sigma(z)(1-\sigma(z))$. Δίνεται: $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$ **Γ)** Υπολογίστε την κλίση του σφάλματος ως προς το βάρος $w_1$ χρησιμοποιώντας τον κανόνα της αλυσίδας: $\frac{\partial E}{\partial w_1} = \frac{\partial E}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w_1}$ **Δ)** Πραγματοποιήστε μια ενημέρωση του βάρους $w_1$ με ρυθμό μάθησης $\eta = 0.1$: $w_1^{\text{new}} = w_1^{\text{old}} - \eta \frac{\partial E}{\partial w_1}$.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή στο forward pass. Η AI λύση βρίσκει $z = -0.5 \cdot 1 + 0.3 \cdot 2 = 0.1$ και $\hat{y} = \sigma(0.1) \approx 0.525$ (με το ανάπτυγμα του $e^{-0.1}$). Τα υπόλοιπα ερωτήματα (παράγωγος και ενημέρωση) να υπολογιστούν μόνος σου με τους τύπους του recipe.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να ξεχνάς τον όρο $\hat{y}(1-\hat{y})$ στην παράγωγο του σιγμοειδούς όταν συνδυάζεις τους κανόνες της αλυσίδας.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 6.2.1 Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 4: ReLU δίκτυο με δύο κρυφούς νευρώνες

Θέμα εξέτασης

**ΘΕΜΑ 4ο (μονάδες 20)** Το νευρωνικό δίκτυο του σχήματος έχει ως συνάρτηση ενεργοποίησης την:

$$\text{ReLU}(z) = \begin{cases} z, & \alpha\nu\ z \geq 0 \\ 0, & \alpha\nu\ z < 0 \end{cases}$$

και βάρη:

$$w_{01} = -0.3, \quad w_{11} = -1, \quad w_{21} = 1$$
$$w_{02} = 1, \quad w_{12} = 1, \quad w_{22} = -1$$
$$v_0 = -0.5, \quad v_1 = -0.5, \quad v_2 = 1$$

Βρείτε την έξοδο για την είσοδο: $(x_1, x_2) = (2, -1)$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η AI λύση δίνει $h_1 =$

$\mathrm{ReLU}(-3.3) = 0$, $h_2 = \mathrm{ReLU}(4) = 4$ και έξοδο $\mathrm{ReLU}(-0.5 + 4) = 3.5$. Η αριθμητική είναι απλή, αλλά επαλήθευσέ την με το χέρι γιατί η σειρά των δεικτών στα βάρη είναι εύκολο να μπερδευτεί.

## 7 Ικανοποίηση περιορισμών

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες του eClass για CSP)*
**Μοντελοποίηση.** Όρισε τις μεταβλητές, τα πεδία τιμών τους και τους περιορισμούς. Για το μαγικό τετράγωνο: 9 μεταβλητές (κελιά), πεδία $\{1, \dots, 9\}$, περιορισμός «όλες διαφορετικές» και άθροισμα 15 για κάθε γραμμή, στήλη και διαγώνιο.
**Αναζήτηση με οπισθοδρόμηση και προοπτικό έλεγχο (forward checking).** Μετά από κάθε ανάθεση, αφαίρεσε την τιμή από τα πεδία των γειτόνων. Αν ένα πεδίο αδειάσει, κάνε οπισθοδρόμηση. Το **κριτήριο της συντομότερης αποτυχίας** (MRV) διαλέγει πρώτα τη μεταβλητή με το μικρότερο πεδίο.
**Συνέπεια τόξου (AC-3).** Για κάθε τόξο $X \to Y$ αφαίρεσε από το $D_X$ τις τιμές για τις οποίες δεν υπάρχει στήριγμα στο $D_Y$. Επανάλαβε μέχρι να μη γίνεται καμία αφαίρεση.

### Παράδειγμα: μαγικό τετράγωνο με forward checking (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

**ΘΕΜΑ 2° (μονάδες 20)** Ένα μαγικό τετράγωνο είναι ένα τετράγωνο 3x3, κάθε κελί του οποίου περιλαμβάνει έναν διαφορετικό αριθμό από το 1 έως το 9, έτσι ώστε το άθροισμα των αριθμών σε κάθε γραμμή, στήλη και διαγώνιο να ισούται με 15. **Α)** Να μοντελοποιήσετε το πρόβλημα ως πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών, δηλ. να οριστούν οι μεταβλητές, τα πεδία τιμών τους και οι περιορισμοί μεταξύ τους. [10] **Β)** Έστω ότι σε κάποια φάση της αναζήτησης έχουν ανατεθεί οι ακόλουθες τιμές: Να συνεχίσετε την αναζήτηση, εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο αναζήτησης με προοπτικό έλεγχο (forward checking) και το κριτήριο της συντομότερης αποτυχίας. Να σχεδιάσετε το δέντρο αναζήτησης που προκύπτει μέχρι και τις επόμενες 2 αναθέσεις τιμών. [10]

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια στο δέντρο, υψηλή στη μοντελοποίηση. Η AI λύση ορίζει 9 μεταβλητές με πεδία $\{1, \dots, 9\}$ και all-different, με αθροίσματα 15. Μετά τις αναθέσεις $e = 5$, $f = 9$, $g = 8$ προκύπτουν μονοσήμαντα $d = 1$ και $c = 2$. Η μοναδική πλήρης λύση που βρήκε είναι το τετράγωνο $\begin{smallmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 1 & 5 & 9 \\ 8 & 3 & 4 \end{smallmatrix}$ (έλεγχος αθροισμάτων: όλα 15). Η ανάγνωση του πίνακα της εκφώνησης να ελεγχθεί πριν βασιστείς στα αποτελέσματα.

### Ακόμη λυμένα θέματα

#### 7.2.1 2021 (online κουίζ), ερώτηση 10 / 20: αλγόριθμος AC-3

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 10 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 6 βαθμοί) Εφαρμογή Αλγορίθμου AC-3 (X,Y,Z,W) Έστω οι μεταβλητές X, Y, Z και W, με πεδία $D_X = D_Y = D_Z = D_W = \{1, 2, 3, 4\}$ και περιορισμούς $X > Y$, $Z < X$, και $W \leq Y$. Ποια θα είναι τα πεδία των μεταβλητών μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου AC-3;

**Λύση**

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Η ερώτηση δεν έχει λύση στη βάση. Η AC-3 ελέγχει κάθε τόξο και αφαιρεί τιμές χωρίς στήριγμα στο άλλο άκρο· κάνε τον έλεγχο για κάθε τόξο και επανάλαβε μέχρι να σταθεροποιηθούν τα πεδία.

8

# Λογικός προγραμματισμός (Prolog)

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες Prolog)*
**Γεγονότα και κανόνες.** Ένα γεγονός είναι `father(a, b).` Ένας κανόνας έχει κεφαλή και σώμα, π.χ. `sibling(X, Y) :- father(F, X), father(F, Y), X \= Y.` Το `\=` αποκλείει το να είναι κάποιος αδερφός του εαυτού του.
**Συμμετρία και τερματισμός.** Για συμμετρική σχέση γράψε τον κανόνα και για τις δύο διατάξεις, ή κάνε τον κανόνα κοινό ώστε το `?- cousin(X,Y)` να μην πέφτει σε άπειρη αναδρομή. Ο τερματισμός εξαρτάται από τη σειρά των κανόνων.
**Δέντρο SLD.** Για ερώτημα, διάσχισε τους κανόνες από πάνω προς τα κάτω και κάτω προς τα δεξιά, με οπισθοδρόμηση.

### Παράδειγμα: αδερφός και ξάδερφος με γεγονότα father (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, θέμα 3 β)

**Θέμα εξέτασης**

**Β)** Θεωρήστε ένα σύνολο γεγονότων Prolog της μορφής father(name1, name2). Να ορίσετε τα κατηγορήματα **i)** $αδερφός/η(X, Y)$ και **ii)** $ξάδερφος/η\ (X, Y)$ [10]

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η AI λύση ορίζει `sibling(X, Y) :- father(F, X), father(F, Y), X \= Y.` και `cousin(X, Y) :- father(P, X), father(Q, Y), sibling(P, Q).`, με την αιτιολόγηση ότι υπάρχουν μόνο γεγονότα `father`. Ο ορισμός του ξαδέρφου είναι περιορισμένος σε ξαδέρφια μέσω των πατέρων· έλεγξέ τον με το κείμενο της εκφώνησης.

### Ακόμη λυμένα θέματα

#### 8.2.1 Φεβρουάριος 2020, θέμα 1 β: SLD-δέντρο για «Ποιος κλέβει τι;»

**Θέμα εξέτασης**

**(β)** Δίνεται το παρακάτω σύνολο προτάσεων ΚΛ: 1. thief([όνομα]) 2. likes([όνομα], money) 3. likes(Stella, wine) 4. likes(Stella, food) 5. $\forall x\ [likes(x, wine) \Rightarrow likes([\text{όνομα}], x)]$ 6. $\forall x\ (thief(x) \wedge likes(x, y)) \Rightarrow steals(x, y)$
Θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Ποιος κλέβει τι; (Who steals what?)». Αφού μετατρέψετε τις προτάσεις σε προτασιακή μορφή, να δημιουργήσετε το SLD-δέντρο της προς απάντηση ερώτησης και να καταγράψετε όλους τους τρόπους με τους οποίους φθάνουμε στην απάντηση. [10]

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η AI λύση κάνει Skolem στο $\exists x$ με $x = f(y)$ και καταλήγει σε δύο κλάδους απαντήσεων, π.χ. «N steals money» και «N steals Stella». Τα βήματα του SLD-δέντρου πρέπει να ελεγχθούν ένα ένα.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να ξεχνάς να μετατρέψεις την ΚΛ πρόταση σε κανόνα πριν ξεκινήσεις το δέντρο.

## 9 Τοπική αναζήτηση και προσομοιωμένη ανόπτηση

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες αναζήτησης)*
**Αναρρίχηση λόφων.** Μετακινείσαι στον καλύτερο γείτονα μόνο αν βελτιώνει την τιμή. Παγιδεύεται σε τοπικά βέλτιστα.
**Προσομοιωμένη ανόπτηση.** Αν η νέα κατάσταση είναι καλύτερη (για μεγιστοποίηση, $\Delta E > 0$), γίνεται δεκτή πάντα. Αλλιώς γίνεται δεκτή με πιθανότητα $p = e^{\Delta E/T}$. Με $T \to \infty$, $p \to 1$ για κάθε κίνηση, άρα ο αλγόριθμος κάνει **τυχαίο περίπατο**, όχι κατάβαση κλίσης. Με $T \to 0$ γίνεται κατάβαση κλίσης με επιλογή του καλύτερου.
**Γενετικοί αλγόριθμοι.** Ένα σχήμα (schema) έχει τάξη (αριθμός καθορισμένων bits) και οριστικό μήκος. Μεγάλη τάξη και μεγάλο οριστικό μήκος αυξάνουν την πιθανότητα να καταστραφεί από μετάλλαξη ή διασταύρωση.

### Παράδειγμα: προσομοιωμένη ανόπτηση, σειρά πιθανότητας (Φεβρουάριος 2026, θέμα 2)

**Θέμα εξέτασης**

**Θέμα 2ο (Μονάδες 20)** Σε ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης εφαρμόζουμε προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing). Δίνονται τα παρακάτω πιθανά 5 βήματα του αλγορίθμου (όχι απαραίτητα ότι θα εκτελεστούν):

| α/α | Τρέχουσα κατάσταση | Πιθανή νέα κατάσταση | Θερμοκρασία |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 50 | 20 |
| 2 | 120 | 50 | 500 |
| 3 | 120 | 100 | 20 |
| 4 | 120 | 100 | 500 |
| 5 | 120 | 130 | 1000 |

**Α)** Να ταξινομήσετε, με κατάλληλη τεκμηρίωση, τα βήματα αυτά από το πιθανότερο να εκτελεστεί μέχρι το λιγότερο πιθανό. **Β)** Αν στην προσομοιωμένη ανόπτηση η θερμοκρασία $T \to \infty$ ο αλγόριθμος συμπεριφέρεται σαν: i) κατάβαση κλίσης με επιλογή του καλύτερου ii) κατάβαση κλίσης με τυχαία επιλογή (στοχαστική) iii) κατάβαση κλίσης με επιλογή του $1^{ου}$ καλύτερου iv) τυχαία επανεκκίνηση v) κανένα από τα παραπάνω. Να τεκμηριώσετε την επιλογή σας.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή στο (Α), μέτρια στο (Β). Η AI λύση υπολογίζει $p = e^{\Delta E/T}$ για κάθε βήμα: βήμα 5 (βελτίωση, $p = 1$), βήμα 4 ($\approx 0.961$), βήμα 2 ($\approx 0.869$), βήμα 3 ($\approx 0.368$), βήμα 1 ($\approx 0.030$). Η σειρά είναι **5, 4, 2, 3, 1**. Στο (Β) η AI απαντά (v), γιατί με $T \to \infty$ κάθε κίνηση γίνεται δεκτή. Ο υπολογισμός να ελεγχθεί με το χέρι.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να λες ότι με μεγάλη $T$ «δέχεται μόνο καλύτερες». Ισχύει το αντίθετο: με μεγάλη $T$ δέχεται σχεδόν τα πάντα.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 9.2.1 Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 28: σχήματα σε γενετικούς αλγορίθμους

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 28 Έστω ένα σχήμα το οποίο στην αρχική γενιά ενός γενετικού αλγορίθμου ταιριάζει με το 50% των ατόμων του πληθυσμού. Πότε είναι πιο πιθανό το σχήμα αυτό να εξαφανιστεί από τον πληθυσμό σε λίγες γενιές; - [ ] α. Όταν έχει μικρή τάξη και μικρό οριστικό μήκος. - [ ] β. Όταν έχει μικρή τάξη και μεγάλο οριστικό μήκος. - [ ] γ. Όταν έχει μεγάλη τάξη και μικρό οριστικό μήκος. - [ ] δ. Όταν έχει μεγάλη τάξη και μεγάλο οριστικό μήκος.

**Λύση**

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες με σαφή αντιστοίχιση. Το αρχείο λύσεων Σεπτεμβρίου 2024 έχει διαφορετική αρίθμηση σε σχέση με την εξέταση για αυτή την ερώτηση· η σωστή επιλογή πρέπει να βρεθεί με το recipe, όχι με αντιγραφή.

10

# Σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για τα πλαίσια)*
**Σημασιολογικό δίκτυο.** Κόμβοι για έννοιες και αντικείμενα, ακμές για σχέσεις (is-a, has-part). Η κληρονομικότητα περνά στα μέλη της ιεραρχίας.
**Πλαίσια.** Κάθε πλαίσιο έχει θυρίδες (slots) με τιμές ή προεπιλογές. Η απάντηση σε ερώτηση προκύπτει από την ιεραρχία και τις προεπιλογές.

## Παράδειγμα: πλαίσια για τα ζώα (Φεβρουάριος 2020, θέμα 3 β)

**Θέμα εξέτασης**

**[12] ΘΕΜΑ 3 (β)** Να αναπαρασταθεί η γνώση με πλαίσια. [6]

**Λύση**

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Δεν υπάρχει λύση στη βάση για αυτό το ερώτημα. Η περιγραφή της εκφώνησης (θηλαστικά, νυχτερίδες, δελφίνια, άλογα) δίνει τις κατηγορίες, και τα πλαίσια προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά τους.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 10.2.1 Ιούνιος 2022, θέμα 3: πλαίσια για πουλιά και καναρίνια («Τουΐτι»)

**Θέμα εξέτασης**

**ΘΕΜΑ 3ο (μονάδες 20)** Δίνεται η εξής περιγραφή: «Τα ζώα έχουν δέρμα, χρώμα και κάποιο είδος κίνησης. Τα πουλιά είναι ζώα που έχουν φτερά, ράμφος, ουρά και πετούν. Τα ψάρια είναι κι αυτά ζώα που έχουν λέπια, βράγχια και ουρά, αλλά δεν πετούν. Τα καναρίνια είναι πουλιά συνήθως χρώματος κίτρινου. Οι στρουθοκάμηλοι είναι πουλιά, αλλά δεν πετούν, περπατούν. Ο Τουΐτι είναι καναρίνι. Η Στέφυ είναι στρουθοκάμηλος. Ο Τσίου είναι ένα λευκό καναρίνι.»
**Α)** Να αναπαρασταθεί η γνώση με πλαίσια. [10]

**Λύση**

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Δεν υπάρχει λύση στη βάση για αυτό το θέμα. Η ερώτηση «Τι χρώμα έχει ο Τουΐτι;» έχει νόημα μόνο με κληρονομικότητα από το «καναρίνι» στο «πουλί»· διαφορετικά το πλαίσιο δεν έχει προεπιλογή χρώματος.

11

# Βασικά μηχανικής μάθησης

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες μηχανικής μάθησης)*
**Δέντρα απόφασης.** Μικρό δέντρο για σαφή όρια. Το κλάδεμα (pruning) μειώνει την **υπερεκπαίδευση** (overfitting) και βελτιώνει τη γενίκευση.
**k-means.** Κάθε σημείο ανατίθεται στο πλησιέστερο κέντρο (ευκλείδεια απόσταση). Υπολόγισε την απόσταση από κάθε κέντρο και διάλεξε το μικρότερο.
**Γενετικοί αλγόριθμοι (υπολογισμός bits).** Το πλήθος των bits ανά άτομο εξαρτάται από το εύρος τιμών της κάθε μεταβλητής· για ακέραιο στο $[-1000..1000]$ χρειάζονται $\lceil \log_2(2001) \rceil$ bits ανά μεταβλητή.

## Παράδειγμα: μικρότερο δέντρο απόφασης για δύο κλάσεις (Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 17)

**Θέμα εξέτασης**

Ένα σύνολο δεδομένων περιέχει σημεία στο καρτεσιανό επίπεδο. Τα σημεία της κλάσης $X$ ορίζονται ως εξής: $\{x < 5, y > 5\}$. Τα σημεία της κλάσης $Y$ ορίζονται ως εξής: $\{x > 5, y < 5\}$. Ποιο είναι το μικρότερο δέντρο απόφασης για το διαχωρισμό των δύο κλάσεων; - [ ] α. 1 εσωτερικός κόμβος και 2 φύλλα - [ ] β. 3 εσωτερικοί κόμβοι και 4 φύλλα - [ ] γ. 1 εσωτερικός κόμβος και 4 φύλλα - [ ] δ. 1 φύλλο

**Λύση**

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Η λύση δεν υπάρχει στη βάση για αυτή την ερώτηση. Σκέψου ότι το διαχωρισμό των δύο περιοχών επιτυγχάνει ένα όριο στο $x$ και ένα στο $y$.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 11.2.1 Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 48: κλάδεμα δέντρου απόφασης

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 48 Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για το κλάδεμα ενός δέντρου απόφασης; - [ ] α. Για εξοικονόμηση χρόνου κατά τον έλεγχο. - [ ] β. Για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης του δέντρου απόφασης. - [ ] γ. Για μείωση του σφάλματος εκπαίδευσης. - [ ] δ. Για αποφυγή υπερεκπαίδευσης. - [ ] ε. Για αύξηση του κέρδους πληροφορίας στη ρίζα του δέντρου απόφασης.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η AI λύση (Σεπτέμβριος 2024, αρχείο λύσεων) δίνει **δ.** Το κλάδεμα μειώνει την υπερεκπαίδευση και βελτιώνει τη γενίκευση.

12

# Μπεϋζιανός κατηγοριοποιητής

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για την αφελή Μπεϋζιανή κατηγοριοποίηση)*
**Πιθανότητες από πίνακα.** Υπολόγισε $p(\text{yes})$ και $p(\text{no})$ από τις συχνότητες της κλάσης. Για κάθε χαρακτηριστικό υπολόγισε $P(\text{τιμή} \mid \text{κλάση})$ από τον πίνακα.
**Αφελής υπόθεση.** Τα χαρακτηριστικά θεωρούνται ανεξάρτητα δεδομένης της κλάσης, άρα $P(X \mid c) = \prod_i P(x_i \mid c)$. Συγκρίνεις $P(X \mid \text{yes})P(\text{yes})$ με $P(X \mid \text{no})P(\text{no})$.

## Παράδειγμα: αφελής Μπεϋζιανή για αγώνα κρίκετ (Φεβρουάριος 2026, θέμα 5)

**Θέμα εξέτασης**

**ΘΕΜΑ 5ο (μονάδες 20)** Κάποια χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών (outlook, temperature, humidity, windy) χρησιμοποιούνται για να αποφασίσουμε αν θα πραγματοποιηθεί (yes) ή όχι (no) ένας αγώνας κρίκετ. Διαθέτουμε τα δεδομένα του ακόλουθου πίνακα, στον οποίο επίσης φαίνονται οι πιθανές τιμές που μπορεί να λάβει κάθε χαρακτηριστικό.
**Α)** Υπολογίστε τις πιθανότητες $p(\text{yes})$, $p(\text{no})$. (2 μονάδες) **Β)** Υπολογίστε τις πιθανότητες $P(\text{sunny}|\text{yes})$, $P(\text{overcast}|\text{yes})$, $P(\text{rain}|\text{yes})$, $P(\text{sunny}|\text{no})$, $P(\text{overcast}|\text{no})$, $P(\text{rain}|\text{no})$ και τις αντίστοιχες πιθανότητες για τα χαρακτηριστικά temperature, humidity, windy. (8 μονάδες) **Γ)** Πως διαμορφώνεται η πιθανότητα $P(X|\text{yes})$ κάνοντας χρήση της βασικής υπόθεσης του Μπεϋζιανού κατηγοριοποιητή; Ομοίως υπολογίστε την $P(X|\text{no})$. (8 μονάδες) **Δ)** Σε ποια κλάση κατατάσσετε τον αγώνα Χ; (2 μονάδες)

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η AI λύση καταλήγει ότι ο αγώνας κατατάσσεται στην κλάση **no**, γιατί η ποσότητα για το no είναι μεγαλύτερη. Οι επιμέρους πιθανότητες δεν είναι γραμμένες αναλυτικά στο αρχείο, γι' αυτό υπολόγισέ τις μόνος σου και σύγκρινέ τις με το τελικό αποτέλεσμα.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** στον πίνακα του θέματος η τιμή «Rain» γράφεται και με κεφαλαίο και με μικρό αρχικό γράμμα. Η τιμή είναι η ίδια.

13

# Γλωσσικά μοντέλα (bigram)

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες για τα γλωσσικά μοντέλα)*
**Bigram.** Η πιθανότητα της επόμενης λέξης εξαρτάται μόνο από την τελευταία: $P(w_2 \mid w_1) = C(w_1 w_2)/C(w_1)$, όπου $C$ είναι το πλήθος εμφανίσεων στα δεδομένα εκπαίδευσης.
**Πιθανότητα πρότασης.** Γινόμενο των bigram πιθανοτήτων στα ζεύγη της πρότασης, με `<s>` στην αρχή και `</s>` στο τέλος.

### Παράδειγμα: bigram με πέντε προτάσεις (Φεβρουάριος 2025, Ομάδα Β, θέμα 5)

**Θέμα εξέτασης**

**ΘΕΜΑ 5ο (μονάδες 20)** Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε ένα γλωσσικό μοντέλο bigram που βασίζεται στα παρακάτω δεδομένα εκπαίδευσης: <s> I am Sam </s> <s> Sam I am </s> <s> Sam I like </s> <s> Sam I do like </s> <s> do I like Sam </s> **iii.** Ποια είναι η πιο πιθανή επόμενη λέξη που προβλέπεται από το μοντέλο για τις ακόλουθες ακολουθίες λέξεων; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (1) <s> Sam ... (2) <s> Sam I do ... (3) <s> Sam I am Sam ... (4) <s> do I like ... **iv.** Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι καλύτερη, δηλαδή έχει μεγαλύτερη πιθανότητα με αυτό το μοντέλο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (5) <s> Sam I do I like </s> (6) <s> Sam I am </s> (7) <s> I do like Sam I am </s>

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η AI λύση δίνει για (iii): (1) **I**, (2) ισοβαθμία **like ή I** (και τα δύο $1/2$), (3) **I**, (4) **</s>**. Για (iv) η πρόταση (6) έχει πιθανότητα $0.072$, η (5) $0.0096$ και η (7) $0.0008$, άρα η καλύτερη είναι η **(6)**. Οι αριθμοί επαληθεύτηκαν με υπολογισμό, αλλά το αρχείο δεν έχει επαλήθευση από άνθρωπο.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** στο bigram κοιτάς μόνο την **τελευταία** λέξη, όχι όλη την ακολουθία. Γι' αυτό το (3) «Sam I am Sam» κοιτάει μόνο το «Sam».

14

# Σχεδιασμός ενεργειών (STRIPS)

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. τις διαφάνειες σχεδιασμού ενεργειών)*
**Τελεστές STRIPS.** Κάθε τελεστής έχει **προϋποθέσεις** (preconditions), **λίστα προσθήκης** (add) και **λίστα διαγραφής** (delete). Η κατάσταση μετά την εφαρμογή είναι η προηγούμενη, χωρίς τα delete και με τα add.
**Επίλυση.** Βρες μια ακολουθία τελεστών από την αρχική στην τελική κατάσταση, ελέγχοντας κάθε προϋπόθεση πριν την εφαρμογή. Πρόσεξε αν χρειάζεται επιπλέον κατηγόρημα (π.χ. τη θέση του αντικειμένου) για να είναι σωστή η διαγραφή.

## Παράδειγμα: ρομπότ, βρύση και κουβάς (Φεβρουάριος 2020, θέμα 4)

**Θέμα εξέτασης**

**[18] ΘΕΜΑ 4** Θεωρείστε ένα ρομπότ (rfeb20) σ' ένα δωμάτιο roomA, όπου υπάρχει μια βρύση (wtap), και ένα δωμάτιο roomB, όπου υπάρχει ένας κουβάς (wbuck). Στόχος είναι η μεταφορά του κουβά από το ρομπότ στο roomA ώστε να τον γεμίσει με νερό από τον βρύση. Η αρχική και τελική κατάσταση του προβλήματος περιγράφονται ως εξής: Προτείνουμε να θεωρήσετε τους τελεστές: **ΠάρεΑντικείμενο(R,O,X)**, **ΆφησεΑντικείμενο(R,O,X)**, **ΜετακίνησεΡομπότ(R,X,Y)**, **ΓέμισεΚουβά(B,T,X)**, που αντιστοιχούν στις ενέργειες «Το Ρομπότ R παίρνει το αντικείμενο O που βρίσκεται στο δωμάτιο X», «Το Ρομπότ R αφήνει το αντικείμενο O στο δωμάτιο X», «Το Ρομπότ R μετακινείται από το δωμάτιο X στο δωμάτιο Y» και «Ο κουβάς B γεμίζει από τη βρύση T στο δωμάτιο X». Μπορείτε να εισάγετε και επί πλέον τελεστές ή να τροποποιήσετε τους υπάρχοντες, αν θεωρείτε ότι χρειάζεται. **(α)** Να τους αναπαραστήσετε τους τελεστές με βάση το μοντέλο STRIPS. Αν νομίζετε ότι χρειάζονται, μπορείτε να εισάγετε και δικά σας κατηγορήματα. Απαριθμήστε τις ενέργειες που προκύπτουν. [9] **(β)** Να περιγράψετε τα βήματα επίλυσης του προβλήματος του σχήματος με ορθή διάσχιση. [9]

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Η AI λύση προσθέτει κατηγόρημα `at(R, Y)` για να ξέρει το ρομπότ πού βρίσκεται κάθε στιγμή, ώστε η μετακίνηση να είναι σωστά ορισμένη. Η ακολουθία ενεργειών να ελεγχθεί βήμα βήμα.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να ξεχνάς στις προϋποθέσεις ότι το αντικείμενο πρέπει να είναι ελεύθερο ή στο ίδιο δωμάτιο με το ρομπότ.

# 15 Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

**Σήμανση:** ⚙ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση στη βάση. Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται στη εξέταση («Ερώτηση N / M») ή, όπου λείπει, η σειρά εμφάνισης στη μεταγραφή.

**Κατηγορηματική λογική και αντίφαση (κεφ. 1)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2026, θέμα 3 α — αντίφαση της επίλυσης με ψευδώνυμο (υψηλή)
- ⚙ Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 3 α — αλυσίδα επιλύσεων με supplier και rich (υψηλή)
- ○ Φεβρουάριος 2020, θέμα 1 α — μετατροπή σε προτασιακή μορφή
- ○ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 8 / 8 — αντίφαση με επτά προτάσεις

**Αναζήτηση στον χώρο καταστάσεων (κεφ. 2)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2026, θέμα 1 α — BestFS και A* στον γράφο (μέτρια· ο πίνακας του A* θέλει έλεγχο)
- ⚙ Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 1 — UCS και BestFS με αρχή A (μέτρια)
- ○ Ιούνιος 2022, θέμα 1 — πύργοι του Hanoi (τελεστές, ευρετικό, δέντρο)
- ○ Ιούνιος 2022, θέμα 2 — A* και UCS στο γράφο με τρεις τελικές καταστάσεις

**Κανόνες και συντελεστές βεβαιότητας (κεφ. 3)**

- ⚙ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 7 / 8 — συνδυασμός συντελεστών βεβαιότητας (υψηλή: CF12 ≈ 0.6056)
- ○ Ιούνιος 2022, θέμα 4 — βάση κανόνων με συντελεστές βεβαιότητας και τιμή του *fruit*

**Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (κεφ. 4)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2026, θέμα 4 — forward pass και ενημέρωση βάρους (υψηλή για το forward pass)
- ⚙ Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 4 — ReLU δίκτυο (υψηλή)

**Ικανοποίηση περιορισμών (κεφ. 5)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 2 — μαγικό τετράγωνο με forward checking (μέτρια)
- ○ Φεβρουάριος 2020, θέμα 2 — σταυρόλεξο με συνέπεια τόξου
- ○ 2021 (online κουίζ), ερώτηση 10 / 20 — AC-3

**Prolog (κεφ. 6)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 3 β — αδερφός και ξάδερφος (υψηλή)
- ⚙ Φεβρουάριος 2020, θέμα 1 β — SLD-δέντρο (υψηλή)

**Τοπική αναζήτηση και ανόπτηση (κεφ. 7)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2026, θέμα 2 — σειρά πιθανοτήτων (υψηλή στο α)
- ○ Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 28 — σχήματα σε γενετικούς αλγορίθμους

**Σημασιολογικά δίκτυα και πλαίσια (κεφ. 8)**

- ○ Φεβρουάριος 2020, θέμα 3 β — πλαίσια για τα ζώα
- ○ Ιούνιος 2022, θέμα 3 α — πλαίσια για πουλιά και καναρίνια

**Βασικά μηχανικής μάθησης (κεφ. 9)**

- ☼ Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 48 — κλάδεμα δέντρου (υψηλή)
- ○ Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 17 — μικρότερο δέντρο απόφασης

**Μπεϋζιανός κατηγοριοποιητής (κεφ. 10)**

- ☼ Φεβρουάριος 2026, θέμα 5 — αφελής Μπεϋζιανή για κρίκετ (υψηλή)

**Γλωσσικά μοντέλα (κεφ. 11)**

- ☼ Φεβρουάριος 2025 (β), θέμα 5 — bigram (υψηλή)

**STRIPS (κεφ. 12)**

- ☼ Φεβρουάριος 2020, θέμα 4 — ρομπότ και κουβάς (μέτρια)

**Σημείωση**

**Προσομοίωση.** Η πλουσιότερη εξέταση για την αναζήτηση και τα CSP είναι **Φεβρουάριος 2026** και **Φεβρουάριος 2025 (β)**. Διάλεξε 3 θέματα σε 150 λεπτά (η διάρκεια του Φεβρουαρίου 2025 και 2026) και γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα. Μετά σύγκρινε με το κεφάλαιο.

## Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (16 εξετάσεις, 2011–2026). Πλήρεις (verbatim) είναι Φεβρουάριος 2020, Ιούνιος 2022, Σεπτέμβριος 2022, Φεβρουάριος 2025 (β) και Φεβρουάριος 2026 (σε μεγάλο βαθμό). Οι υπόλοιπες είναι μερικές ή πολλαπλής επιλογής.
- **Λύσεις:** τα αρχεία λύσεων `2024-09.solutions.md` και `2022-06.solutions.md` (το δεύτερο αφορά άλλη σελίδα της βάσης, όχι τα θέματα της εξέτασης). Όλες οι υπόλοιπες λύσεις είναι **ai-unverified** (AI, χωρίς έλεγχο από άνθρωπο).
- **Διαφάνειες και υλικό eClass:** τα αρχεία ai-search-problem-solving5, 6 και 8a (CSP, λογική, Prolog), ai-frames (κανόνες, πλαίσια), 10 - ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.
- **Περίγραμμα:** Περίγραμμα μαθήματος (ceid_ny451_gr.pdf) και κατάλογος μαθημάτων 2025-26, με ECTS 6 και τομέα ΛΥ. Το περίγραμμα ορίζει και τους ευφυείς πράκτορες, που δεν εμφανίστηκαν σε καμία από τις εξετάσεις.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία περιόδου.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν; Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

**Πώς να συνεισφέρεις:** διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.